

CC I/IV :

- Licence MIASHS
- 20 Octobre 2025 Durée : 1 heure 15
- **Intégration et Probabilités**

Exercice 1.**Partie I**

Dans un étang vivent $N \geq 1$ poissons numérotés 1 à N . On pêche le poisson i avec une probabilité p_i ($\sum_{i=1}^N p_i = 1$).

Après avoir noté le numéro du poisson pêché, on le remet (délicatement) à l'eau. On répète cette opération $n \geq 1$ fois. Les opérations sont indépendantes les unes des autres.

- i. Proposer un univers, une tribu et une loi sur la tribu pour modéliser ces pêches répétées.
- ii. Quelle est la probabilité que le poisson i ne soit pas pêché du tout ?
- iii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché au moins k fois ?
- iv. Quelle est la probabilité que le poisson pêché lors de l'épreuve n ait été pêché exactement une fois lors des $n - 1$ épreuves précédentes.

Partie II

Dans le même étang, au lieu de répéter l'épreuve n fois, on tire d'abord X selon une loi de Poisson de paramètre n . Si $X = k$, on effectue ensuite k pêches indépendantes selon la description plus haut.

- v. Proposer un univers, une tribu et une loi sur la tribu pour modéliser ces pêches répétées un nombre aléatoire de fois.
- vi. Montrer que pour chaque poisson i , le nombre de captures du poisson i suit une loi de Poisson. Préciser le paramètre de la loi de Poisson. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement ℓ fois ?
- vii. Quelle est la probabilité que le poisson i soit pêché exactement m fois et le poisson j soit pêché exactement m fois ?

Rappel : la loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$ est définie par

$$P(\{k\}) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!} \quad \text{pour } k \in \mathbb{N}.$$

Exercice 2.

Répondre par *vrai/faux*

- ☐ Deux événements disjoints ne peuvent pas être indépendants.
- ☐ Un événement ne peut pas être indépendant de lui-même.
- ☐ (A, B, C) forment une famille indépendante si et seulement si (A, B) , (A, C) et (B, C) sont des paires d'événements indépendants.
- ☐ $\cup_n \mathbb{N}^n$ est dénombrable.
- ☐ La tribu de parties de $\mathbb{N}$ engendrée par les sous-ensembles finis de $\mathbb{N}$ est dénombrable.
- ☐ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \mathbb{I}_{[0,1]}(x)$ est une loi de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.
- ☐ Une fonction de répartition atteint toujours la valeur 1
- ☐ Une fonction quantile est continue à droite en tout point.
- ☐ L'ensemble des médianes d'une loi de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ définit un intervalle.

Exercice 3.

La Figure 1 représente sur l'intervalle $[-2, 7.5)$ la fonction de répartition d'une loi de probabilité sur $\mathbb{R}$, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

i. À partir de la figure et de vos connaissances, répondre par *Vrai/Faux* aux questions suivantes.

- ☐ Cette fonction de répartition est associée à une loi discrète
- ☐ La loi associée possède une unique médiane
- ☐ La fonction quantile associée est continue sur $(0, 1)$
- ☐ La fonction de répartition est dérivable presque partout.
- ☐ La fonction de répartition est l'intégrale de sa dérivée.
- ☐ La loi associée est une loi sur $[0, \infty)$.

ii. Que vaut la fonction quantile en 0.5 ?

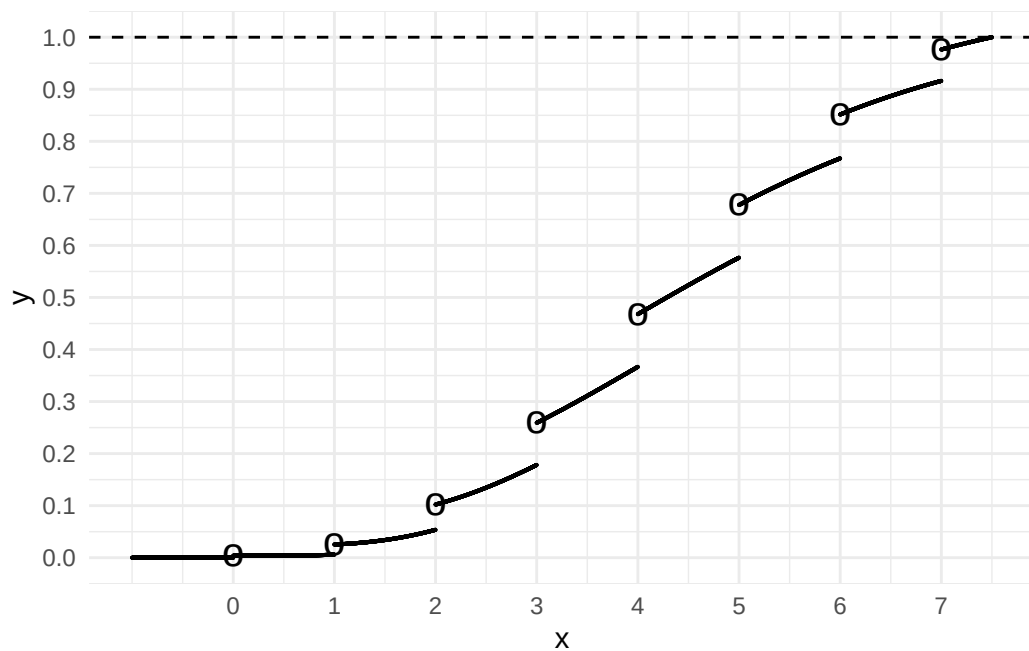


FIGURE 1